# شبكات الأشكال ثلاثية الأبعاد

**الدرس ٧-٣**
صفحات الكتاب ٧٦-٧٨

💡 **فكرة الدرس:** **الشبكة** هي ما يكوّنه الشكل ثلاثي الأبعاد عندما يُفتح للخارج بشكل مسطّح. نطابق بين **الهرم** و**المنشور** وشبكاتهما.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصنع الأشكال ثلاثية الأبعاد من الشبكات
- أتوصّل إلى الشبكات التي يمكن أن تصنع مكعبًا
- أصف الأشكال ثلاثية الأبعاد بعدد الأوجه والرؤوس والحواف

## 📖 مفردات الدرس

**الهرم**
شكل ثلاثي الأبعاد متعدّد الأسطح، أوجهه الجانبية مثلثات تلتقي في رأس مشترك وقاعدته مضلّع

**المنشور**
مجسم فيه وجهان متطابقان ومتوازيان وبقية أوجهه مستطيلة

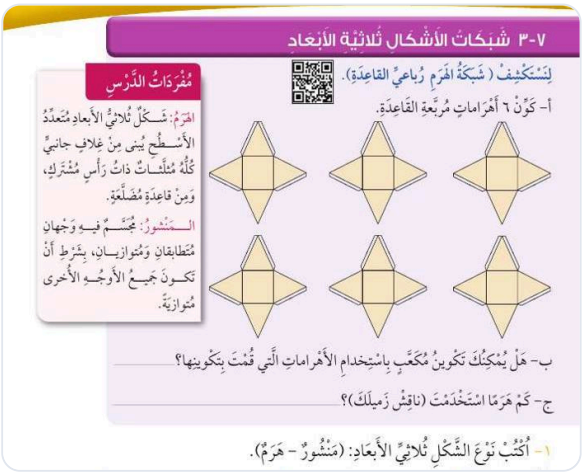
**الشبكة**
الشكل المسطّح الذي يُطوى ليكوّن المجسم

## الهرم والمنشور

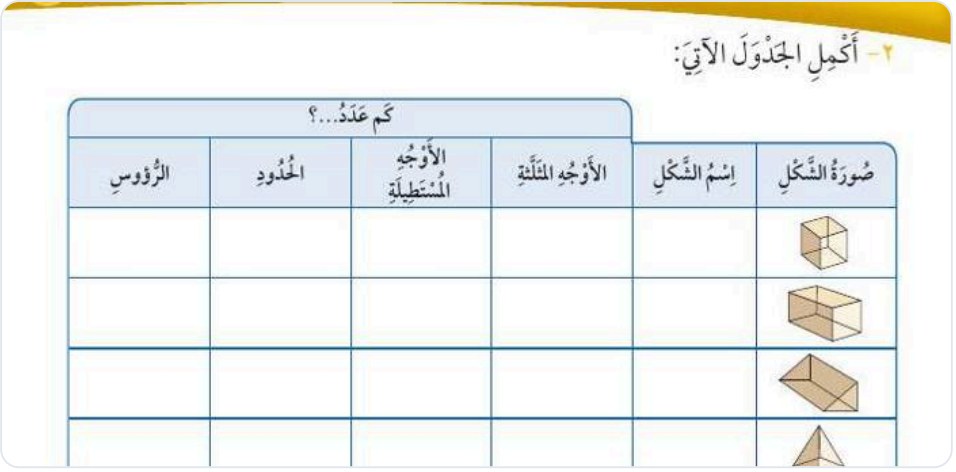
- الهرم الرباعي: قاعدة مربعة و ٤ أوجه مثلثة
- المنشور الثلاثي: وجهان مثلثان و ٣ أوجه مستطيلة
- المنشور يسمّى حسب شكل قاعدته

## الشبكات

- شبكة الهرم الرباعي مربع حوله ٤ مثلثات
- شبكة المكعب ٦ مربعات
- شبكة متوازي المستطيلات فيها مستطيلات
- عند الطي يجب ألا يتداخل وجهان




شبكة الهرم رباعي القاعدة



٢- أَكْمِلِ الجَدْوَلَ الآتِيَ:

| صُورَةُ الشَّكْلِ | اِسْمُ الشَّكْلِ | كَم عَدَدُ...؟ الأَوْجُهِ المُثَلَّثَةِ | الأَوْجُهِ المُسْتَطِيلَةِ | الحُدُودِ | الرُّؤُوسِ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

جدول: صورة الشكل واسمه وعدد أوجهه وحدوده ورؤوسه

## ✏️ أمثلة محلولة

**هل يمكنك تكوين مكعب باستعمال ٦ أهرامات رباعية؟**

**الحل: نعم، تجتمع رؤوسها في مركز المكعب**

**مجسم له وجهان مثلثان و ٣ أوجه مستطيلة. ما اسمه؟**

**الحل: منشور ثلاثي**

**كم وجهًا للهرم الرباعي؟**

**الحل: ٥ أوجه (مربع و ٤ مثلثات)**

### ⭐ تذكّر

- تخيّل طي الشبكة قبل قصّها
- عدّ أوجه الشبكة لتعرف عدد أوجه المجسم

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الهرم والمنشور
- الظن أن أي ٦ مربعات تكوّن مكعبًا

🧩 **نشاط:** نشاط أنماط الماصة: قصّ ماصات بأطوال ٣ و ٥ و ٨ سم وكوّن بها مربعات ومستطيلات ثم مكعبات ومتوازي مستطيلات

### ✅ أختبر نفسي

١. كم وجهًا مثلثًا للهرم الرباعي؟

٢. ما شكل قاعدة المنشور الثلاثي؟

٣. ماذا تسمى الصورة المسطحة للمجسم؟

الإجابات: (١) ٤ ، (٢) مثلث ، (٣) الشبكة